

1. 氧化剂

(1) 定义：反应中得到电子(所含元素化合价降低)的反应物

(2) 常见氧化剂(化合价容易降低的物质)

①非金属单质： O_2 、 Cl_2 、 Br_2 等

②含有高价态元素的化合物： HNO_3 、 KMnO_4 、 MnO_2 、浓 H_2SO_4 、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 等

③某些金属阳离子： Fe^{3+} 、 Ag^+ 、 Cu^{2+} 等

④过氧化物： H_2O_2 、 Na_2O_2 、 CaO_2 等

⑤ HClO 、 ClO^- 、 HNO_2 等

2. 还原剂

(1) 定义：反应中失去电子(所含元素化合价升高)的反应物

(2) 常见还原剂(化合价容易升高的物质)

①活泼金属单质：K、Ca、Na、Mg、Al、Zn、Fe等

②非金属元素的简单阴离子及低价态化合物： S^{2-} 、 I^{-} 、CO、 SO_2 、 H_2SO_3 、 Na_2SO_3 等

③某些低价态金属阳离子： Fe^{2+} 、 Cu^{+} 等

④非金属单质及氢化物： H_2 、C、 H_2S 、 NH_3 等

⑤氢元素化合价为-1价的化合物： LiH 、 $NaBH_4$ 等

3. 氧化产物：还原剂失去电子被氧化生成的物质(生成物)

4. 还原产物：氧化剂得到电子被还原生成的物质(生成物)

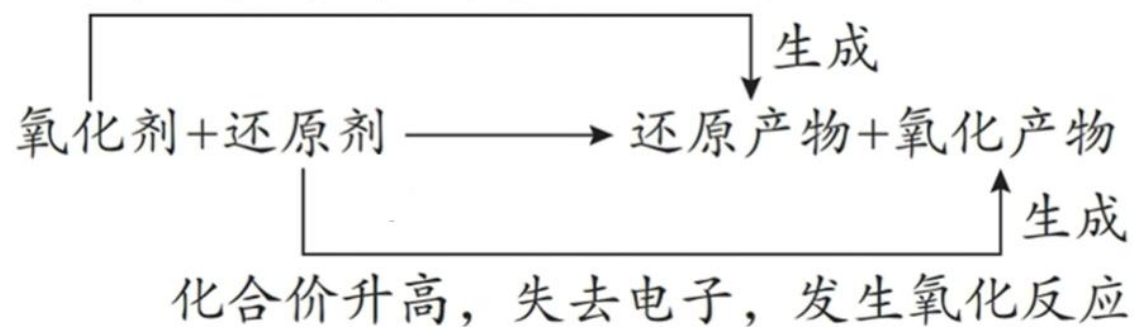
(1)常考的氧化剂及还原产物

氧化剂	还原产物
KMnO_4 (酸性)	Mn^{2+}
MnO_2 (酸性)	Mn^{2+}
$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (酸性)	Cr^{3+}
浓 HNO_3	NO_2
稀 HNO_3	NO
浓硫酸 (加热)	SO_2
$\text{Cl}_2/\text{Br}_2/\text{I}_2$	$\text{Cl}^-/\text{Br}^-/\text{I}^-$
H_2O_2	H_2O (酸性); OH^- (碱性)
Fe^{3+}	Fe^{2+}

(2)常考的还原剂及氧化产物

还原剂	氧化产物
Fe^{2+} (酸性)	Fe^{3+}
Fe	Fe^{2+} 或 Fe^{3+}
$\text{SO}_2/\text{H}_2\text{SO}_3/\text{SO}_3^{2-}$ (即+4 价 S)	SO_4^{2-}
$\text{H}_2\text{S}/\text{S}^{2-}$ (即-2 价 S)	一般生成 S
H_2O_2	O_2
X^- 或 HX ($\text{X}=\text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$)	一般生成 X_2
CO	CO_2
C	CO_2 (O_2 过量)、 CO (O_2 少量或高温下 C 过量)

化合价降低，得到电子，发生还原反应



特征	化合价升高	化合价降低
本质	失电子或共用电子对偏离	得电子或共用电子对偏向
反应物	还原剂	氧化剂
性质	还原性	氧化性
过程	被氧化	被还原
反应类型	氧化反应	还原反应

方法一：

升、失、氧化、还原剂、具有还原性；降、得、还原、氧化剂、具有氧化性。

解释：化合价升高、失电子、发生氧化反应/被氧化、作还原剂、具有还原性；化合价低、得电子、发生还原反应/被还原、作氧化剂、具有氧化性。

方法二

口诀：嬛嬛失声痒痒痒（记忆情节：甄嬛甄嬛，感冒失去声音，喉咙痒痒痒）。

字	嬛	嬛	失	声	痒	痒	痒
意义	还原剂	具有还原性	失 e^-	化合价升高	被氧化	发生氧化反应	生成氧化产物

黑火药爆炸时的反应如下： $\text{S} + 2\text{KNO}_3 + 3\text{C} \xrightarrow{\Delta} \text{K}_2\text{S} + \text{N}_2 \uparrow + 3\text{CO}_2 \uparrow$ ，
该反应中的氧化产物为()

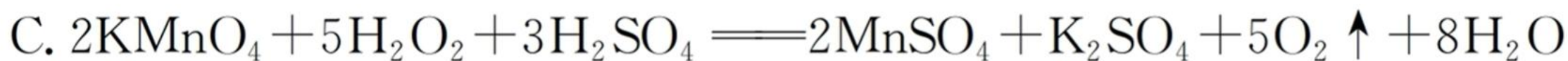
A. C

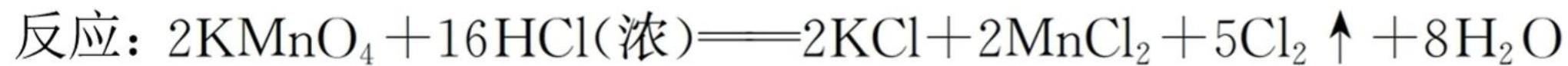
B. S和 KNO_3

C. K_2S 、 N_2

D. CO_2

下列反应中双氧水既是氧化剂,又是还原剂的是()





(1)反应中：氧化剂是_____、还原剂是_____、
氧化产物是_____、还原产物是_____。

(2)浓盐酸在上述反应中体现的性质是_____填序号。

A. 氧化性 B. 还原性 C. 酸性 D. 碱性

(3)该反应中氧化剂与还原剂的个数比为_____。